重尾：世界服从极端值

一般人对世界的感知和世界的真实面貌之间有一个重大差异，理解这个差异能提升你的人生格局。

通常，我们从小到大都是生活在一个个“平均化”的小世界之中。如果你有兄弟姐妹，家里好吃的肯定会大家平分。你上小学，多数同学都来自你家附近，生活状况跟你大致相同，你们用的课本都一样，学生服每人一件。哪怕到了大学、参加了工作，可能同伴来自天南海北，但你们既然上同一所大学、在同一个单位工作，你们的能力和收入水平也就都差不多。

长期生活在这些小世界里，你的体感就是人与人的差别不应该太大，有什么好东西最好平均分配。你默默地认为平均才是正义的。

但是偶尔离开小世界，你就会发现这个世界一点都不平均。我小时候第一次坐火车远行，最大的感触不是外边的世界有多大，而是我的家乡哈尔滨有多么独特：原来中国更多的土地是田野和乡村，城市就好像是孤岛一样。

但是那些孤岛，却占据了决定性的分量。

工业化国家的大部分人口都住在城市里，而且少数大城市承担着远超比例的人口、经济和创新。

人更不平均。你平时肯定感觉不到的一个现实是，这个世界上最富有的1%的人口所拥有的财富，超过其余那 99%人口的财富总和；全球最富有的 8 个人 —— 就这 8 个人 —— 所拥有的财富超过全世界排名靠后的那一半人口的财富总和 [1]。

其实各个领域都是如此：少数公司占据行业大部分业务，少数明星拥有大部分粉丝，少数畅销书和爆款电影创造了大多数销量和票房……

这其实就是我们常说的「80/20 法则」，最早可能是出自意大利经济学家帕累托（Vilfredo Pareto）：他先是注意到意大利 20%的人口拥有80%的土地，然后发现这个模式到处都是：20%的明星产品创造了 80%的收入，20%的核心客户贡献了 80%的营业额，少数顶尖员工产生了公司的大部分业绩……当然具体的比例不一定是 20 对 80，也可能是 10 对 90 或者 1 对 99，这里的关键是极端少数占据了特别大的份额。

你在自己周围看不到，但这个世界的真相是它一点都不平均。它更倾向于极端。

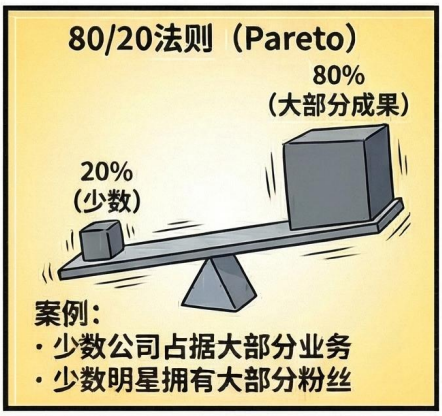
世界的真相：不平均

在小世界里，
感觉大家都差不多，
好东西应该平均分配。
平均才是正义的。

但是离开小世界，
我发现世界一点
都不平均。

城市：孤岛
城市就像孤岛，
但占据了决定性的
分量。

最富有的1%拥有
超过99%的财富！
全球最富有的8个人
>后50%人口总和！
人更不平均。
现实是你平时感觉不到的。


80/20法则（Pareto）
80%
（大部分成果）
20%
（少数）
案例：
· 少数公司占据大部分业务
· 少数明星拥有大部分粉丝

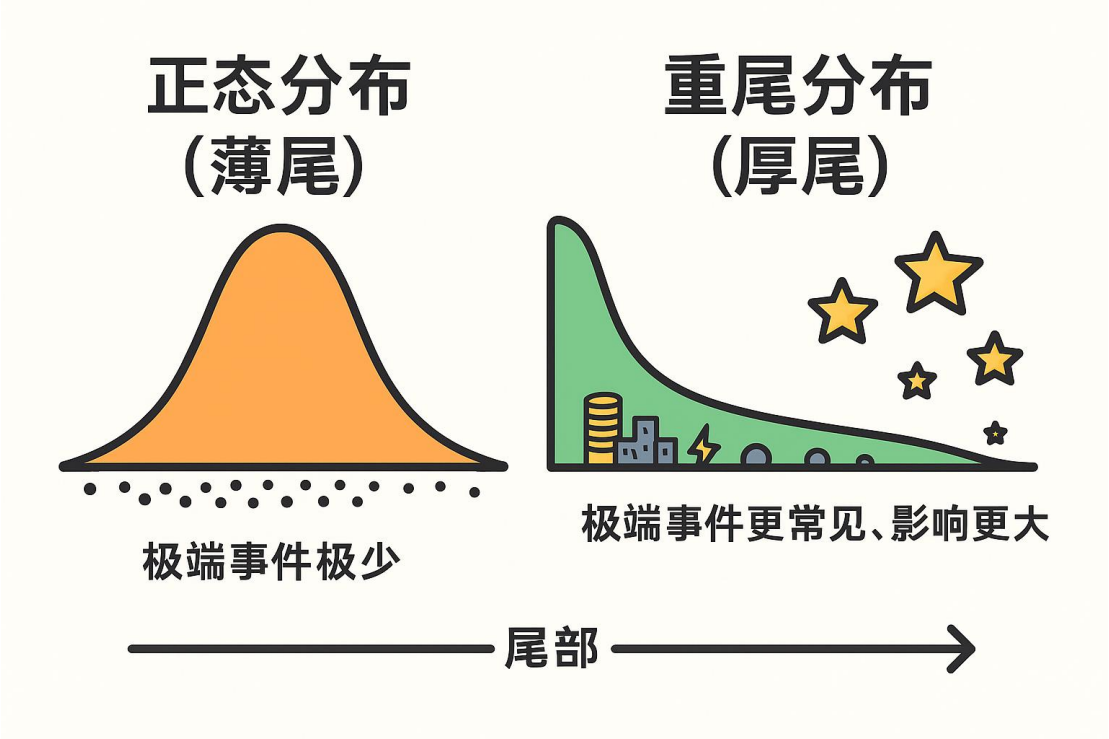
世界的真相是
它一点都不平均。
它更倾向于极端。

对此你可能很愤怒：凭什么？我们把那 8 个首富的财产没收，不就立即可以让世界上一半人的身价翻倍吗？我们为什么不把头部网红干掉，来个「一鲸落，万物生」呢？

又或者，你想加入那些极端少数。

✳

这个“极端少数占据大份额”的现象，在统计学上叫「重尾分布（heavy-tailed distribution）」，有时候也叫「肥尾（fat tail）」。它在数学上有不止一种实现形式，最典型的是幂律（power law）分布，我们这里不必追究细节。简单说，重尾，就是分布曲线的尾部比较肥大。



比如人的身高就不是重尾分布，而是所谓「正态分布」，是一条对称的钟形曲线：大多数人都集中在平均值附近，两边尾部的人数很少而且尾巴也很短 —— 最矮的人也有一米多，最高的也不会超过三米。

如果人的财富也像身高那样分布，特别富的人就应该很少，而且富也富不到哪去，毕竟没有人的身高能达到你的十倍。然而财富是重尾分布的：财富超过你十倍的人很多，而且有的人超过你百倍、千倍……

对重尾分布谈论平均值是没有意义的，因为极端少数的影响实在太大了。你大可参照北京市居民平均身高找结婚对象，但你如果非得要求自己“另一半”的收入超过平均值，你会淘汰掉远超一半的人。

身高、预期寿命和智商都可以谈平均值，我们很庆幸人与人的先天条件相差不算太大。但总的来说，这个世界并不服从平均值。

世界服从极端值。

✳

那你说既然人与人的身高和智商都差不多，怎么财富能差那么多呢？造成重尾分布的原因有很多，都跟某种「正反馈过程」有关系。正反馈说白了就是“越大越容易变得更大”，也就是所谓「马太效应」。

比如现在有个理财产品，年利息 10%。如果你有 100 万元，你一年能赚 10 万元；可是如果你只有一万元，你就只能赚一千元。你的投资动作和冒险精神并没有不同，可是收入就能差这么多。这是贫富差距拉大的最根本原因。富人并不是比穷人更勤奋，他们是因为已经很有钱而变得更有钱。

再比如就在 2025 年，AI 浪潮之下，像 Oracle（甲骨文）和 AMD 这样的大公司，就因为宣布跟 OpenAI 合作，股价就能一夜之间暴涨 30% 到 40%！怎么这么大的公司还有那么大的增长潜力呢？经济学上这叫「吉布拉特定律（Gibrat’s law）」，意思是公司的增长率跟公司的

规模近似无关。如果大公司和中小公司都能一年涨 10%，它们的体量差距就必然越拉越大。

名气也是正反馈的。一个已经很红的流量明星，因为流量大，就比普通明星更容易获得最优质的资源 —— 观众更关注她，平台必然就更重视她，于是她的吸粉速度进一步加快。

就连学术界也是如此。少数明星科学家对科学进步有最大的影响，他们发表的论文比普通科学家多很多 [2]。为什么？因为更高的声望会带来更多的科研经费和更好的合作机会，能挑选最好的研究课题，这些课题又会让他们变得更聪明一点……你说财富不公平，其实连科研都不公平。

财富、机会和声望之所以能形成正反馈，是因为它们都属于「乘法世界」：

你的增量 = 你当前的动作 × 你的存量。

存量越大，增量就越大，说白了就是有「复利」。然而世间很多人是生活在「加法世界」之中：一天的劳动换一天的报酬，这一次的收入跟以前的积累无关，没有复利。

✳

我们本能地觉得这很不公平：难道回报不应该按劳动分配吗？怎么能按存量分配呢？

意识到身处重尾世界，很多人会有一种想要把世界“拉平”的冲动。你可以考虑用税收调节，但是千万别过激，因为历史上劫富济贫的尝试几乎都是以经济崩溃告终。托马斯·索维尔（Thomas Sowell）在《社会正义谬误》一书中列举了好几个例子 [3]，比如乌干达政府发现国内有钱的多是来自亚洲的企业家，而本国人很穷，觉得很不公平，就把这些亚洲人给赶走……结果乌干达经济崩溃，本国人的财富变得更少而不是更多了。

这里的要点在于，做乘法不只是对被乘的富人有好处，它对所有人都有好处。你们公司花费巨资创造了一款新产品，想找个达人带货。如果平台找你谈话，说某某明星已经太有钱了，挤占了普通网红的机会，为了公平你们能不能请个不太出名的人？你当然不能同意！

你请超级明星并不是因为你喜欢她 —— 而是因为她能最大化地放大你产品的知名度。乘法效应是双向的，你和她都希望跟一个大数相乘；而且消费者也希望能在最关注的频道买到最好的商品，以最多的人数拿最高比例的折扣。

强强联手其实是一个多赢局面。如果你要开公司，你希望超级富豪给你投资。如果你要做科研，你希望顶级科学家跟你合作。这些人资源多见识广能力强，最有可能让你的项目成功。让超级明星充分发挥，对合作者，对消费者，对整个社会都是加分。

当然胜者通吃的副产品是贫富差距拉大。但其实问题没有人们想象的那么严重。明星不会一直红，人们会厌烦她，她自己会变老，她会跟不上

最新的变化。吉布拉定律也不能让大公司永葆青春，它所在的产业会衰退，它会因为错过最新的创新而被颠覆掉。历史上从来没有永远的富人，富人的财富会被子孙后代迅速败光。

其实哪怕在人的一生之内，也不是富人永远富穷人永远穷。经济学家早就发现 [4]，如果你看某一年所有美国人收入的横截面数据，那的确是贫富差距巨大，而且还在逐年增加 —— 但如果你看纵向数据，考察人的一生，那么你会发现那些年轻时候很贫困的人并不会一辈子贫困，他们多数会在成年以后收入显著提高；而曾经特别有钱的人运气也不会一直好，他们的排位很可能会在某个阶段跌落。

投资失败、代际稀释、离婚解体、税收和通货膨胀都是减少富人财富的途径。富人投资就是他们对社会最好也是最英勇的贡献，因为投资被暴雷是大自然调节贫富差距最快的手段。

贫富差距的确是问题，但如果这就是乘法世界的代价，我们宁可支付这个代价也不能取消乘法。有人飞得高不可怕，整个气流停了才可怕。

✳

与其抱怨重尾不公平，不如想想怎么从加法世界跳出来，加入乘法世界。那么你需要改变「求平均」的观念。

如果你整天做的事儿是把固定的几个项加起来，你会本能地想要提高平均值，尤其是要补齐短板。比如高考，一共是这么几科，每科满分 150 分，这意味着哪怕你的数学达到职业数学家的水准，你最多也只能得 150 分。那么一个数学强而英语弱的考生，最佳策略是补习英语，而不是继续强化数学。

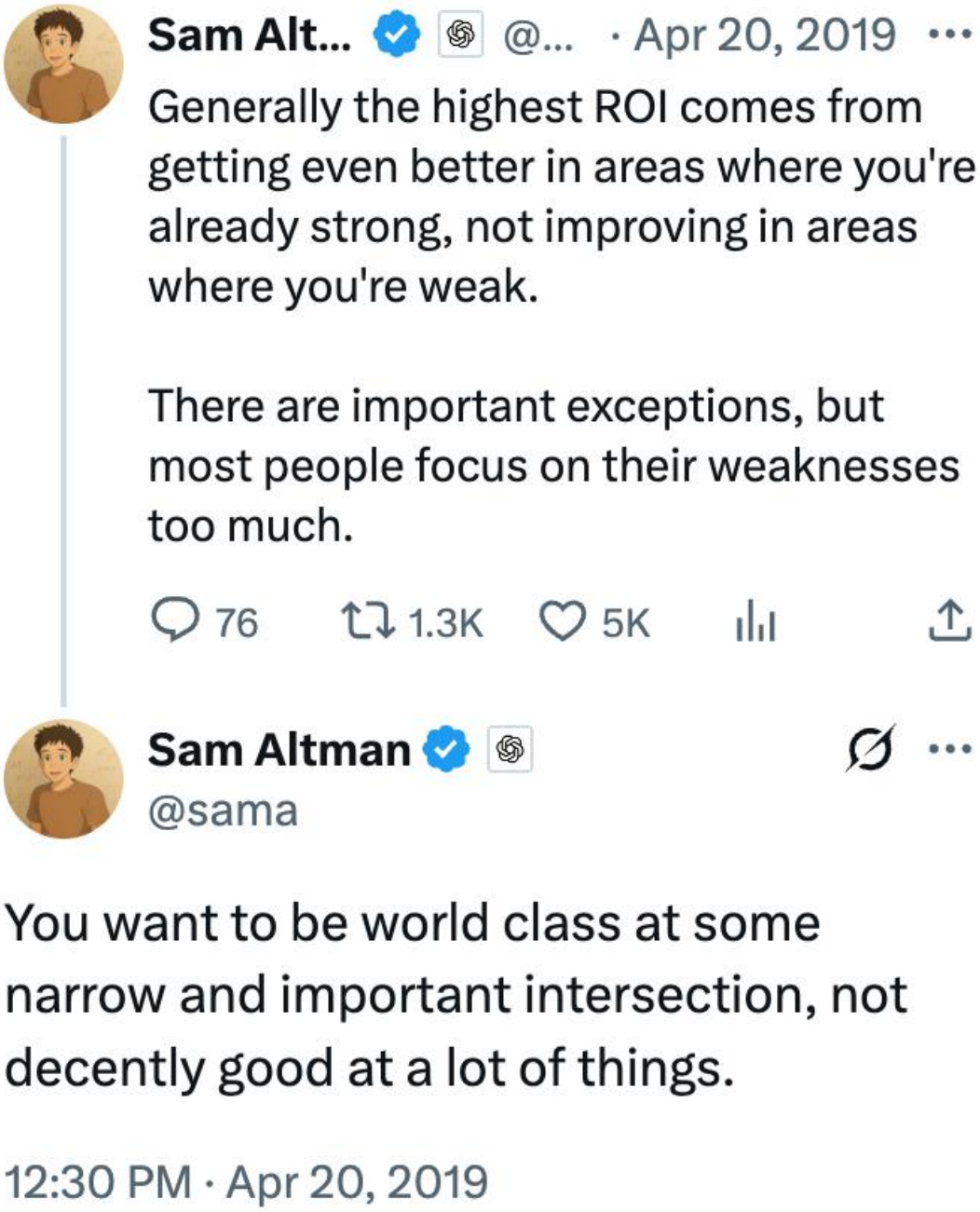
这就如同一个出租车司机每月只有 30 天能挣钱，所以他最关心的是不要旷工，而不是提高单日收入。

但是在乘法世界中，你要做的是一个参与方程的乘数，你只需要一块很长的长板。我们关心一个数学家的数学有多强，越强越好上不封顶 —— 而不是他的英语有多弱。

作为思维工具课，我们肯定希望你做个认知上的通才 —— 但是在具体的事业上，你得能发挥长板优势才好。

OpenAI CEO 山姆·奥特曼（Sam Altman）曾经说过：

「一般来说，最高的投资回报率来自于在你本来就擅长的领域变得更好，而不是在你薄弱的领域改进……大多数人过于关注自己的弱点。你希望在某个狭窄的交叉点上做到世界一流水准，而不是把一大堆事情做得比较好。」



加入重尾的秘诀是认准一个能让你做乘法的领域，实施正反馈。

比如风险投资就是明显的重尾事业：大约 10%的投资退出贡献了 85%的现金回报 [5]。那么很多人以为做风险投资就是广撒网，投的公司多，万一哪家做大了就算赚到……其实不然。

风投的秘诀是决不能投一把就不管，而是要选择时机追加投资，跟着公司正反馈成长。投资人最看中的一个权益是「按比例认购权（pro rata rights）」[6]，它允许我将来按照一定比例给你追加投资，保证我的持股比例不被稀释。而作为你的股东，我能比外人更早发现你的潜力；一旦你展现超强潜能，我就要追加投资。

乘法世界要求你不能平均地对待每个合作对象，你必须谋求跟“大乘数”互相促进共同成长。

✳

正反馈并不总是好事儿。病毒和恐慌情绪的传染也是正反馈。金融风暴、飓风和地震等等大灾难也是复杂系统级联正反馈的结果。纳西姆·塔勒布的招牌学说，「黑天鹅」事件，也是重尾上发生的事情。所以身处重尾世界你不能光想着发达，你得先保本才行。那么你需要理解什么是「脆弱」什么是「反脆弱」[7]……

而且任何事物 —— 也许除了目前为止的计算机芯片摩尔定律和 AI 的缩放定律之外 —— 都不会永远按固定比例增长。正反馈到了一定程度就会发生边际效益递减 [8]，那么你就得开发「第二曲线」……

那些都很重要，我们还会专门讲，但最重要的是，这个世界很喜欢出极端少数。

✳

你喜欢也好不喜欢也好，这不是一个幼儿园小朋友排排队吃果果的平均世界。平均是一个个小世界中人为制造的环境，必须有人刻意分配才行，平均不符合自然规律。

作为重尾世界中的普通人，我会设法加入到乘法世界中去。我希望和资本、网络效应和声望联系起来。我会尽量避免那些“做一件事得一份钱、跟存量没关系”的工作，我希望我以往的成就能影响我以后的机会。我希望建立个人信誉和品牌，积累复利，形成正反馈。

我们会提供大量工具帮你做这件事。就目前而言，难道你不觉得重尾世界很好玩吗？

有诗赞曰：

少数立峰巅，繁花自环绕； 多数居谷底，星光亦寥寥。 乘法汇山岳，复利筑高塔； 黑天鹅掠影，瞬息可倾倒。 不均原常态，机遇伴长尾；先筑护城堞，韧性自为牢。 拥抱正反馈，长板撬山峰； 心灯若长明，万象尽昭昭。

注释

[1] Elliott, Larry. “World’s Eight Richest People Have Same Wealth as Poorest 50%.” The Guardian, January 16, 2017.

[2] Lotka, Alfred J. “The Frequency Distribution of Scientific Productivity.” Journal of the Washington Academy of Sciences 16 (1926): 317–323.

[3] 社会正义谬误 6：我们不能要求宇宙伸张正义（完）

[4] 社会正义谬误 3：知识分子的情绪价值

[5] Wiltbank, Robert E., and Wade T. Brooks. Angel Returns 2016: Tracking Angel Returns. Angel Resource Institute, 2016.

[6] Gompers, Paul, Will Gornall, Steven N. Kaplan, and Ilya A. Strebulaev. “How Do Venture Capitalists Make Decisions?” NBER Working Paper 22587, 2016.

[7] 纳西姆·塔勒布与魔法石

[8] 复利的鸡汤和真实世界的增长

基本世界观第二条：重尾

这个世界不是平均分配，而是极端涌现；别困在加法世界，要去寻找能做乘法的长板与复利。